

Feuille de TD n°16

Géométrie du plan

Repères du plan et coordonnées

Exercice 1.

★★★

Pour quelles valeurs de $m \in \mathbb{R}$ les vecteurs $\vec{u} \begin{pmatrix} m+3 \\ m+1 \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} -3 \\ m-1 \end{pmatrix}$ forment-ils une base du plan ? une base orthogonale du plan ?

Exercice 2. Changement de base

★★★

On se place dans le plan, rapporté à un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

On considère le point $\Omega(1; -1)$ ainsi que les vecteurs $\vec{u} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} -2 \\ 3 \end{pmatrix}$.

1. Montrer que $(\Omega, \vec{u}, \vec{v})$ est un repère. Est-il orthonormal ?
2. Soit $\vec{w}$ le vecteur de coordonnées $\begin{pmatrix} -3 \\ -3 \end{pmatrix}$ dans le repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$. Donner ses coordonnées dans le repère $(\Omega, \vec{u}, \vec{v})$.

Exercice 3.

★★★

Soit $t \in [0; 2\pi[$. On considère les vecteurs du plan

$$\vec{u}_t \begin{pmatrix} \cos t \\ \sin t \end{pmatrix} \text{ et } \vec{v}_t \begin{pmatrix} -\sin t \\ \cos t \end{pmatrix}.$$

1. Montrer que la famille $(\vec{u}_t, \vec{v}_t)$ forme une base orthonormée du plan.
2. Soit $\vec{w}$ un vecteur du plan. On note $\vec{w} = a\vec{u}_t + b\vec{v}_t$ la décomposition de $\vec{w}$ dans la base $(\vec{u}_t, \vec{v}_t)$.
Montrer que $\vec{w} \cdot \vec{u}_t = a$ et $\vec{w} \cdot \vec{v}_t = b$.

Exercice 4. Coordonnées polaires

★★★

1. Déterminer les coordonnées cartésiennes des points de coordonnées polaires :

$$(3, \pi), \quad (1, 0) \quad \left(1, \frac{\pi}{2}\right), \quad \left(4, \frac{\pi}{6}\right) \text{ et } (1, 1)$$

2. Déterminer les coordonnées polaires des points de coordonnées cartésiennes :

$$(1, 1), \quad (1, -1) \quad (1, \sqrt{3}) \text{ et } (5, 7)$$

Généralités

Exercice 5.

★★★

Soit $\vec{u} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} -5 \\ -1 \end{pmatrix}$ deux vecteurs du plans. Déterminer l'angle orienté entre les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$.

Exercice 6. Formule d'Al-Kashi et de Héron

★★★

Soit ABC un triangle quelconque. On note a, b, c les longueurs respectives de BC, AC, AB et p son demi-périmètre.

1. Développer $(\vec{BA} + \vec{AC}) \cdot (\vec{BA} + \vec{AC})$ puis en déduire que

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos(\widehat{BAC}).$$

Il s'agit de la *formule d'Al-Kashi*.

2. Montrer que $[\vec{AB}, \vec{AC}]^2 + (\vec{AB} \cdot \vec{AC})^2 = b^2 c^2$, puis en déduire que l'aire du triangle ABC vaut

$$\mathcal{A}_{ABC} = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}.$$

Il s'agit de la *formule de Héron*.

Exercice 7. Théorème de Ménélaüs

★★★

Soit ABC un triangle et $A' \in (BC)$, $B' \in (CA)$, $C' \in (AB)$ des points distincts des sommets.

Montrer que A', B' et C' sont alignés si, et seulement si :

$$\frac{A'B}{A'C} \cdot \frac{B'C}{B'A} \cdot \frac{C'A}{C'B} = 1$$

Exercice 8.

★★★

Soit $ABCD$ un parallélogramme. Montrer que

$$AC^2 + BD^2 = AB^2 + BC^2 + CD^2 + DA^2.$$

Droites et cercles du plan

Exercice 9. Pour réviser le cours...

★★★

Pour chacune des droites ci-dessous, déterminer une équation cartésienne, une représentation paramétrique, ainsi qu'un vecteur normal et un vecteur directeur.

1. La droite d'équation cartésienne $2x - y + 3 = 0$.
2. La droite passant par les points $A(1, 2)$ et $B(5, 10)$.

- La droite orthogonale à la précédente et passant par $C(-1, 3)$.
- La droite passant par $D(1, 1)$ et ayant pour vecteur normal $\vec{n} \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}$.

Exercice 10.

★★★

Déterminer les coordonnées du projeté orthogonal du point $M(a, b)$ sur la droite $\mathcal{D}$ d'équation cartésienne $x - 2y = 0$.

Exercice 11.

★★★

Soit $A(3, 1)$ et $\mathcal{D}$ la droite de représentation paramétrique $\begin{cases} x = 2t \\ y = 1 + 3t \end{cases}$.

- Donner une équation cartésienne de $\mathcal{D}$.
- Déterminer une représentation paramétrique de la droite $\mathcal{D}'$ perpendiculaire à $\mathcal{D}$ et passant par le point A .
- On note H le projeté orthogonal de A sur $\mathcal{D}$. Déterminer les coordonnées de H .
- On note A' le symétrique de A par rapport à $\mathcal{D}$. Déterminer les coordonnées de A' .

Exercice 12.

★★★

Déterminer l'équation cartésienne du cercle $\mathcal{C}$ qui passe par les points $A(0, -2)$ et $B(4, 0)$, et dont le centre appartient à la droite $\mathcal{D}$ d'équation cartésienne $x + 2y = 0$.

Exercice 13. Cercles tangents

★★★

Soit $\mathcal{C}$ et $\mathcal{C}'$ deux cercles d'équations respectives

$$x^2 + y^2 = 100$$

et

$$x^2 + y^2 - 24x - 18y + 200 = 0.$$

Montrer qu'ils sont tangents et former une équation de la tangente au point commun.

Exercice 14.

★★★

Soit $A(4, 1)$ et $B(7, -1)$ deux points du plan.

- Déterminer l'ensemble des points $M(x, y)$ tels que ABM soit un triangle rectangle en M .
- Déterminer l'ensemble des points $M(x, y)$ tels que ABM soit un triangle rectangle en B .

Exercice 15. Famille de cercles

★★★

Soit $k \in \mathbb{R}$, on considère l'équation

$$(\mathcal{C}_k) : x^2 + y^2 - 4kx - 2y + 4k = 0$$

- Montrer que pour tout réel k , cette équation est celle d'un cercle dont on précisera les caractéristiques.
- Quel est l'ensemble des centres de ces cercles ?
- Montrer que tous les cercles sont tangents en un point fixe.

Exercice 16.

★★★

On considère la famille de droites $\mathcal{D}_\lambda : x + \lambda y + 1 = 0$, où $\lambda \in \mathbb{R}$, et la droite (Δ) d'équation $2x - 3y + 1 = 0$.

- Vérifier que les droites $\mathcal{D}_\lambda$, $\lambda \in \mathbb{R}$, passent par un même point A dont on donnera les coordonnées.
- Parmi ces droites, y en a-t-il une qui soit parallèle à l'axe (Ox) ?
- Parmi ces droites, y en a-t-il une qui soit parallèle à l'axe (Oy) ?
- Parmi ces droites, y en a-t-il une qui soit parallèle, confondue ou perpendiculaire à la droite (Δ) ?

Exercice 17.

★★★

Soit $\mathcal{C}$ le cercle d'équation

$$x^2 + 6x + y^2 - 4y - 3 = 0$$

et A le point de coordonnées $(1; 3)$.

- Justifier que le point A est extérieur au cercle $\mathcal{C}$.
- Donner l'équation des tangentes au cercle $\mathcal{C}$ issues du point A .

Exercice 18.

★★★

Soit $a \in \mathbb{R}^*$ et $\lambda \in \mathbb{R}$.

On considère un point $A_\lambda(\lambda; 0)$ de l'axe (Ox) et un point $B_\lambda(0; a - \lambda)$ de l'axe (Oy) .

- Justifier que les points A_λ et B_λ sont distincts puis déterminer une équation cartésienne de la médiatrice du segment $[A_\lambda B_\lambda]$.
- Montrer que, lorsque λ varie, cette médiatrice passe toujours par un point fixe.